

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITÉ DE DSCHANG
UNIVERSITY OF DSCHANG
Scholar Theoramus Dschangensis In Civitatem

P.O. Box, Dschang (Cameroon) - Tél./Fax (237) 233 45 13 81
Website : <http://www.univ-dschang.org>
E-mail : administrata@univ-dschang.org



INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
TECHNOLOGIE FOTSO VICTOR DE
BANDJOUN
FOTSO VICTOR UNIVERSITY
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Département de Génie Informatique
Department of Computer Engineering

BP 134, Bandjoun - Tél./Fax (237) 99 31 61 30 / 70 64 23 92
Website : <http://www.univ-dschang.org/itut/>
E-mail : itut.fotsovicior@univ-dschang.org

Examen semestre 1 (année : 2020-2021)

DUT G1.1

Parcours/Options : GI 1

ÉPREUVE : MATÉRIELS, LOGICIELS ET RÉSEAUX (ITE)

Exercice 1 7pts

- 5- Configuration Matérielle, Dépannage, niveau de la maintenance, Défaillance (2pts)
- 6- Pourquoi est-il nécessaire d'identifier les machines dans une entreprise. (1,5pts)
- 7- Proposez une politique d'identification utilisant le dans une entreprise qui possède 345 équipements informatiques répartis dans 21 services qui loge dans 3 bâtiments. Chaque service a au plus 15 bureaux. (2pts)
- 8- Citez 3 topologies réseaux que vous connaissez. (1,5pts)

Exercice 2 7pts

Une machine représente ses nombres sur 15 bits structurés ainsi :

- 1 bit de signe (0 pour positif et 1 pour négatif)
- 4 bits pour l'exposant en représentation biaisée
- 10 bits pour la mantisse normalisée

Signe	Exposant	Mantisse
-------	----------	----------

Le nombre A suivant est représenté sur cette machine. $A = 1.11011000000101$

- d. Donnez la valeur de A en base 2. (3pts)
- c. Donnez la représentation de A en base 10. (2pts)
- f. Quel est en hexadécimale le plus grand nombre représentable sur cette machine. (2pts)

Exercice 3 6pts

Pour chacun des matériels suivants, listez 6 principales caractéristiques :

- Ordinateur portable (3pts)
- Scanner Professionnel (3pts)

The University of Dschang
The Fotso-Victor University Institute of Technology -Bandjoun
First Semester Examination English language 1H 30mm
DUT1 GTR/GI

A) Write in your answer booklet the circled letter that represents the incorrect form, of expression. Before you answer each question, think about: clues, sentence logic, subject-verb agreement, (10 marks)

1. Although the tickets have just went on sale, the students are rushing to buy them.
A B C D
2. Emmanuel being careful not to make grammatical errors while he's writing his composition.
A B C D
3. His English is excellent because he has been speaking English since he has been a boy of twelve.
A B C D
4. The plants in their garden looks unhealthy because they haven't had enough sunlight.
A B C D
5. Whenever the days are very warm, the animals in the wild animal in drama aren't seldom
A B C D
6. Jade, the only student who makes a speech right now. is majoring in drama and hopes some day to become a great actress.
A B C D
7. Apparently the plant manager has left the country. He may be in Europe negotiate a contract.
A B C D
8. Even though the bankers are still arranging the loan, the architect prepares the building plans.
A B C D
9. Although the doctor is usually available for office visits, he isn't sometimes able to make house calls
A B C D
10. When disasters occur in local communities, it is the students who have been agreeing to help again and again.
A B C D

Write an essay of about 400 words on the topic:

The English language as I see it. (10 marks)



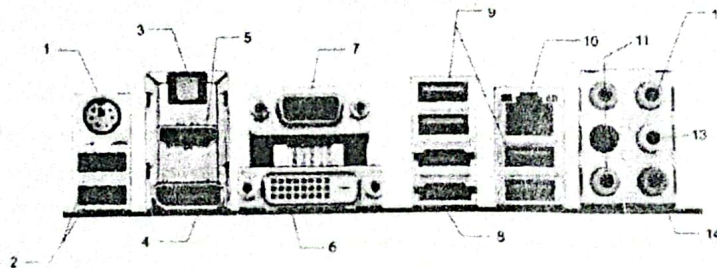
Examen semestre 1 (année : 2023-2024)
DUT GI 1

Parcours/Options : GI 1

ÉPREUVE : MATÉRIEL, LOGICIEL ET RÉSEAUX (ITE)

Exercice 1 6pts

- 1- Concernant les disques durs, définir : Temps de déplacement ("seek time"), Temps de recherche ("latency time"), Temps de transfert ("transfer time"); (2pts)
- 2- Donner le rôle de chacun des composants suivants dans un ordinateur : (2pts)
 - (1) l'unité arithmétique et logique (UAL),
 - (3) la mémoire centrale,
 - (5) le bus d'adresse,
 - (7) le bus de commande,
- 3- On considère la figure ci-dessous, qui présente les différents ports de communications visibles depuis l'extérieur de l'unité centrale.



Identifier chaque port en précisant un périphérique qu'il permet de connecter. (2pts)

Exercice 2 Représentation machine de l'information (8pts)

On souhaite représenter les nombres fractionnels en machine. Chaque nombre fractionnel a la forme: $N=a/b$; où a est un entier relatif codé sur 12 bits et b un entier naturel codé sur 8 bits. Le complément à deux est utilisé pour produire l'opposé d'un nombre.

- 1- Quel est le plus petit et le plus grand nombre fractionnel représentable sur cette machine :
 - En décimal (2pts)
 - En binaire (2pts)
- 2- Quelle est la représentation machine de -136/42. (2pts)
- 3- Quelle fraction est codée par : 11001110011010001110 (2pts)

Exercice 3 Disque Dur 6pts

1. Un disque dur possède les caractéristiques suivantes :
 - ☐ Nombre de têtes de lecture : 4
 - ☐ Nombre de cylindres : 1200
 - ☐ Nombre de de secteurs par piste : 2000

Calculer la capacité de ce disque dur en Go (2pts)

2. On désire utiliser un disque métallique magnétisé sur les deux faces de 10 cm de diamètre avec un axe (inutilisable pour le stockage) de 2 cm pour construire un plateau de disque dur.

a. Quelle sera la capacité d'un tel plateau sachant que la densité surfacique (capacité par unité de surface) du plateau est de 150 Mo/cm^2 ? (2pts)

b. On veut construire un disque dur de 66 Go à base de ces plateaux, combien de plateaux il faut alors utiliser ? (2pts)



Techniques de communication

A-Questions de cours (10points)

- 1- Quelles sont les caractéristiques d'un langage administratif ?
- 2- Quelles différences faites-vous entre un procès-verbal, un compte rendu et un rapport ?
- 3- Donnez la différence entre une communication interne et une communication externe (deux exemples pour chacune)
- 4- quel est l'impact de l'utilisation des TIC dans la communication en entreprise ?

B-Résumé de texte (5points)

Texte :

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel, la communication est devenue un outil stratégique non seulement pour les entreprises, mais également pour les administrations, collectivités, et associations: une communication interne pour informer et fédérer les salariés, et une communication externe pour promouvoir les institutions, les marques, et les produits. Ces différents types de communication s'entrecroisent et utilisent des moyens multiples: médias traditionnels ou interactifs, promotion, marketing direct, relations publiques

Ainsi, du fait de son fonctionnement, l'entreprise s'expose aux évaluations de tous ceux avec qui elle est en relation. Pour influencer de manière favorable cette perception, elle communique en direction de ses publics privilégiés. L'image donnée à ces différents publics est primordiale pour l'entreprise. Or, qu'est-ce qu'on entend par la communication d'entreprise ?

La communication d'entreprise est donc l'ensemble des actions de communication engagées par l'entreprise sur elle-même, pour faire connaître ses missions, et susciter l'adhésion à son projet. Elle s'adresse au public externe et interne à l'entreprise.

En effet, la communication d'entreprise n'a pas cessé de se développer depuis son apparition, devenant au fil des décennies de plus en plus technique. Il s'agit d'une notion moderne qui n'existe que depuis les années quarante ou cinquante, mais qui n'a fait qu'évoluer jusqu'à devenir aujourd'hui un élément fondamental de la stratégie d'entreprise, un outil de management, alors comment la communication des entreprises a-t-elle évolué ?

Comment sommes-nous arrivés à une communication aussi élaborée? La communication devient de plus en plus stratégique et sophistiquée. Au fil du temps, elle a su s'intensifier, prendre de très nombreuses formes, s'adapter...et ainsi, se rendre indispensable à toute entreprise.

Texte Inédit

Consigne : Ce texte compte 264 mots. Faites-en un résumé de 66 mots. Une marge de 10% des mots en plus ou en moins est autorisée. Vous indiquerez sur votre copie le nombre de mots utilisés.

C-Écrit professionnel (5points)

Vous avez lu dans le journal que la société de distribution d'électricité a lancé un recrutement des jeunes informaticiens pour étendre son réseau en ligne. Rédigez une lettre de motivation pour soutenir votre demande d'emploi.

NB : Vous vous appelez SIAKA OUSMAN